채수학 교재 적중 리포트

2026 구암중 3학년 2학기 기말

수학 · 시험 범위 이차함수의 그래프 ~ Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질

20	12	2	10	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

2번 삼각비 > 삼각비의 값의 변화 4점

학교 시험

예각 a°의 삼각비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 각의 크기가 커질수록 $\sin a^\circ$의 값은 점점 작아진다.
② 각의 크기가 커질수록 $\cos a^\circ$의 값은 점점 커진다.
③ 각의 크기가 커질수록 $\tan a^\circ$의 값은 점점 커진다.
④ $\sin a^\circ$의 값은 $\cos a^\circ$의 값보다 항상 크다.
⑤ 삼각비의 값은 0과 1 사이에 있다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

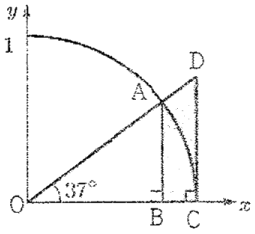
① $\cos 50^\circ > \sin 50^\circ$ ② $\tan 45^\circ < \sin 45^\circ$ ③ $\tan 80^\circ < 1$
④ $\cos 0^\circ < \cos 30^\circ$ ⑤ $\sin 10^\circ < \cos 10^\circ$

💬 각이 커질 때 sin, cos, tan 값의 증가와 감소로 대소 판단

3번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타내었다. $\angle AOB = 37°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는? (단, $\sin 37° = 0.60$, $\cos 37° = 0.80$, $\tan 37° = 0.75$로 계산하고, 넓이는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

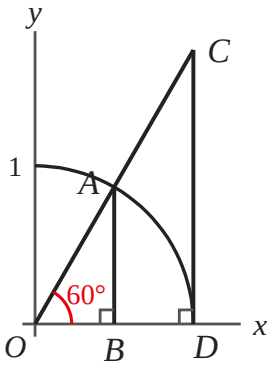


① 0.14 ② 0.16 ③ 0.19 ④ 0.24 ⑤ 0.27

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



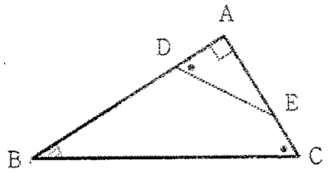
답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 접선과 수선으로 만든 사각형의 넓이 (각도만 다름)

4번 삼각비 > 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

그림의 직각삼각형 ADE에서 $\tan D = 2$이고, $\angle ADE = \angle ACB$일 때, $\sin B \times \sin C$의 값은?

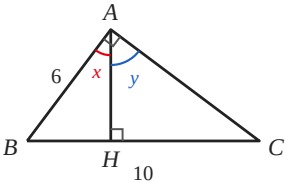


① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{15}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 닮음으로 같은 크기의 각을 찾아 삼각비 계산

7번 이차함수 > 이차함수 그래프의 평행이동 4점

학교 시험

이차함수 $y=-3x^2$의 그래프를 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동했더니 $y=-3x^2+6x-1$의 그래프가 되었다. 이때 $a+b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 $y=-3(x+4)^2+6$ 의 그래프가 되었다. $m+n$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $y=-3x^2$ 를 평행이동한 식에서 이동한 양의 합 구하기 - 같은 문제

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 13번

13 $y=x^2+4x+1$ 의 그래프를 x축 방향으로 a 만큼, y축 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 $y=x^2-2x+6$ 의 그래프가 되었다. $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 일반형을 표준형으로 바꿔 평행이동 양 구하기

8번 이차함수 > 이차함수 그래프의 성질 4점

학교 시험

다음 〈보기〉 중에서 이차함수 $y=2x^2-8x+5$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. x축과 만나지 않는다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2, 1)$이다.
ㄷ. 축의 방정식은 $x=-2$이다.
ㄹ. 제2, 3사분면을 지나지 않는다.
ㅁ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 5)$이다.

① ㅁ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 12번

12 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

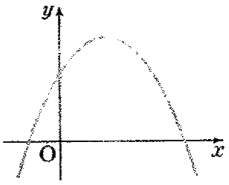
① 꼭짓점의 좌표는 (2, −3) 이다.
② 축의 방정식은 $x=-2$ 이다.
③ y절편은 1 이다.
④ $x>-2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다.
⑤ $y=x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

💬 일반형을 표준형으로 바꿔 꼭짓점·축·y절편 성질 판단

9번 이차함수 > 그래프와 계수의 부호 4점

학교 시험

그림과 같은 모양의 이차함수 그래프를 가지는 식은?



① $y=-x^2+5$ ② $y=\frac{1}{2}x^2-5x$

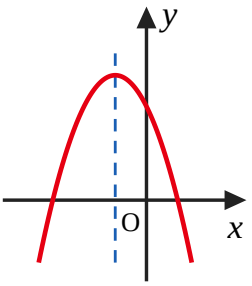
③ $y=\frac{1}{2}x^2-3x+4$ ④ $y=-\frac{1}{2}x^2-4x+3$

⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2+5x+7$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.27 · STEP 2 · 17번

17 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 일차함수 $y=ax+bc$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?



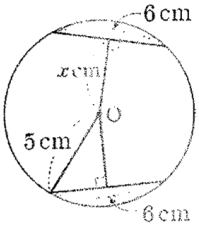
① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 없다

💬 그래프 모양으로 a, b, c의 부호 정하기

10번 원의 성질 > 현의 길이 3점

학교 시험

원 O에서 x의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 06번

06 반지름이 15 인 원 O 에서 길이가 24 인 현과 중심 사이의 거리를 구하시오.

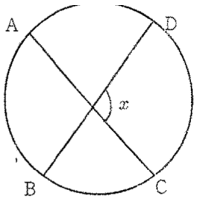
답 :

💬 현의 절반과 반지름으로 중심에서 현까지의 거리 구하기

13번 원의 성질 > 원주각과 호의 길이 4점

학교 시험

$\overset{\frown}{AD}$의 길이는 원의 둘레의 길이의 $\frac{2}{9}$이고 $\overset{\frown}{AD}:\overset{\frown}{BC}=5:4$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 72° ② 84° ③ 96° ④ 108° ⑤ 110°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 06번

06 둘레의 길이가 36 cm 인 원 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서로 있고 두 현 AC, BD 의 교점을 P 라 하자. 호 AB 의 길이가 8 cm, 호 CD 의 길이가 6 cm 일 때 (두 호는 각각 다른 두 점을 포함하지 않는다), ∠APB 의 크기는?

① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 140°

💬 호의 길이로 원주각을 구해 두 현이 만나는 각 계산

17번 삼각비 > 다각형의 넓이 서술형 · 10점

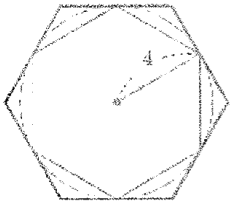
학교 시험

[서술형 2] 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원에 외접하는 정육각형과 내접하는 정육각형의 넓이의 차를 구하기 위해 다음 물음에 답하시오.

[2-1] 내접하는 정육각형의 넓이를 구하시오. (3점)

[2-2] 외접하는 정육각형의 한 변의 길이와 넓이를 구하시오. (5점)

[2-3] 두 도형의 넓이의 차를 구하시오. (2점)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.35 · 평가 소단원평가 · 08번

08 반지름의 길이가 4 인 원에 내접하는 정육각형의 넓이는?

① $12\sqrt{3}$ ② $24\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{3}$

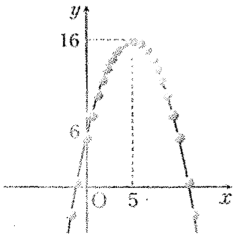
④ $32\sqrt{3}$ ⑤ $48\sqrt{3}$

💬 [2-1] 반지름 4인 원에 내접하는 정육각형의 넓이와 같은 문제

18번 이차함수 > 이차함수의 식 구하기 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 공이 날아가는 모습을 좌표평면 위에 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프로 나타낸 것이다. $a + b + c$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.50 · 킬러 킬러 · 06번

06 서술형 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 세 점 $(-1, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 6)$ 을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

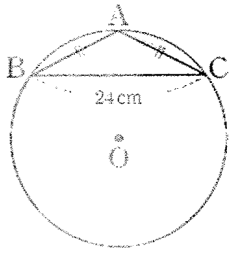
답 :

💬 그래프가 지나는 세 점으로 이차함수의 식 구하기

19번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 원 O에 내접하고, $\overline{BC} = 24\text{cm}$이고 원 O의 반지름의 길이가 15cm일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.52 · 킬러 킬러 · 12번

12 서술형 $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$, $\overline{BC} = 12$ 인 이등변삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

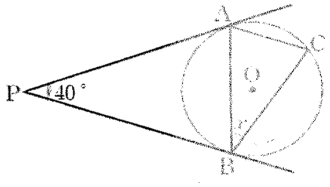
답 :

💬 이등변삼각형의 외접원에서 꼭짓점의 수선이 중심을 지남을 이용

20번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 40°$이고 $\overset{\frown}{AC} : \overset{\frown}{BC} = 1 : 3$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 64° 이고 점 C 가 큰 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB 의 크기를 구하시오.

답 :

💬 두 접선이 이루는 각에서 접점 쪽 원주각(70°)을 구하는 과정